

Cálculo Vectorial

Clase taller 2

Ramón Vargas

Facultad de Ingeniería
Universidad de Antioquia

Semestre 2026-1



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Ejemplo 1

Responda verdadero o falso y justifique su respuesta.

- ❶ La función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

es continua en $(0, 0)$.

- ❷ La dirección de mayor crecimiento de $f(x, y) = 4 - x^2 - y^2$ en el punto $(-1, -1)$ está dada por el vector unitario

$$\left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle.$$

- ❸ Si $f_x(1, 2) = 0$, $f_y(1, 2) = 0$, $f_{xx}(1, 2) > 0$ y

$$f_{xx}(1, 2)f_{yy}(1, 2) - (f_{xy}(1, 2))^2 < 0,$$

entonces f tiene un mínimo local en $(1, 2)$.

- ❹ Suponga que f tiene derivadas parciales continuas. Si $f_x(0, 0) = 0$ y $f_y(0, 0) = 0$, entonces f tiene un máximo o mínimo local en $(0, 0)$.

Ejemplo 2

Responda verdadero o falso y justifique su respuesta.

- ❶ La función

$$u(x, y) = \ln(\sqrt{x^2 + y^2})$$

satisface la ecuación

$$y \frac{\partial u}{\partial x} - x \frac{\partial u}{\partial y} = 0.$$

- ❷ El dominio de la función

$$f(x, y) = \frac{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}}$$

es el interior de un disco de radio 2.



Ejemplo 3

Encuentre el dominio de la función

$$f(x, y) = \ln(x^2 - y^2) \ln(4 - x^2).$$



Ejemplo 4

Considere la función

$$f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x + y^3 - 15y.$$

- 1. Muestre que los puntos críticos de f son

$$(-2, -1), \quad (2, 1), \quad (0, \sqrt{5}), \quad (0, -\sqrt{5}).$$

- 2. Calcule el Hessiano de f en cada uno de los puntos críticos.
- 3. Determine los extremos relativos y los posibles puntos de silla de f .



Ejemplo 5

La ecuación del plano tangente a la esfera

$$x^2 + y^2 + z^2 = 3$$

en el punto $(1, 1, 1)$ es:

❶ $x + y + z = 3.$

❷ $x - y + z = 1.$

❸ $3x + 3y + 3z = 1.$

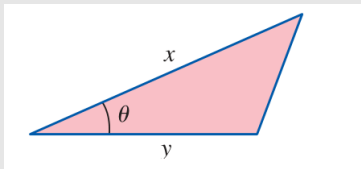
❹ $x + y + z = -3.$



Ejemplo 6

La longitud del lado marcado x del triángulo aumenta a una tasa de 0.3 cm/s , el lado marcado y crece a una tasa de 0.5 cm/s y el ángulo θ aumenta a una tasa de 0.1 rad/s . Emplee la regla de la cadena para determinar la tasa a la cual el área del triángulo está cambiando en el instante

$$x = 10 \text{ cm}, \quad y = 8 \text{ cm}, \quad \theta = \frac{\pi}{6}.$$



Ejemplo 7

- ❶ Considere la función

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - x.$$

Encuentre todos los puntos donde $D_{\mathbf{u}}f(x, y)$ en la dirección

$$\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{\mathbf{i}} + \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{\mathbf{j}}$$

es cero.

- ❷ La temperatura en un punto (x, y) es $T(x, y)$, medida en grados Celsius. Un insecto se arrastra de tal modo que su posición después de t segundos está dada por

$$x = \sqrt{1+t}, \quad y = 2 + \frac{t}{3},$$

donde x y y se miden en centímetros. La función temperatura satisface

$$T_x(2, 3) = 4, \quad T_y(2, 3) = 3.$$

¿Qué tan rápido se eleva la temperatura del insecto en su trayectoria después de 3 segundos?

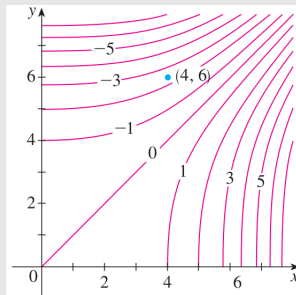
Ejemplo 8

La figura representa algunas curvas de nivel de cierta función $z = f(x, y)$. Considere el vector gradiente

$$\nabla f(4, 6) = f_x(4, 6)\mathbf{i} + f_y(4, 6)\mathbf{j},$$

y el vector unitario

$$\mathbf{u} = -\frac{4}{5}\mathbf{i} + \frac{3}{5}\mathbf{j}.$$



En los siguientes dos puntos elija la opción correcta:

i. Respecto a $\nabla f(4, 6)$ solo se puede afirmar que

- ☐ a) $f_x(4, 6) > 0$ y $f_y(4, 6) > 0$
- ☐ b) $f_x(4, 6) > 0$ y $f_y(4, 6) < 0$
- ☐ c) $f_x(4, 6) < 0$ y $f_y(4, 6) > 0$
- ☐ d) $f_x(4, 6) < 0$ y $f_y(4, 6) < 0$

ii. Respecto a $D_{\mathbf{u}}f(4, 6)$ solo se puede afirmar que

- ☐ a) $D_{\mathbf{u}}f(4, 6) > 0$
- ☐ b) $D_{\mathbf{u}}f(4, 6) = 0$
- ☐ c) $D_{\mathbf{u}}f(4, 6) < 0$
- ☐ d) No está definido



Ejemplo 9

Use la información dada para calcular la derivada indicada.

❶ Si $z = f(x, y)$, donde f es derivable,

$$\begin{array}{ll} x = g(t) & y = h(t) \\ g(3) = 2 & h(3) = 7 \\ g'(3) = 5 & h'(3) = -4 \\ f_x(2, 7) = 6 & f_y(2, 7) = -8 \end{array}$$

determine $\frac{dz}{dt}$ cuando $t = 3$.

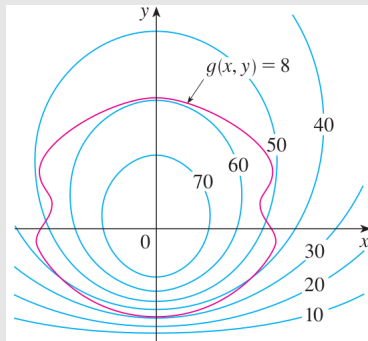


Ejemplo 10

Se muestran algunas curvas de nivel de una función diferenciable $f(x, y)$. Obtenga los valores máximo y mínimo de f sujeta a la restricción $g(x, y) = c$, donde c es una constante dada.

- ❶ Los valores máximo y mínimo de $f(x, y)$ restringida a $g(x, y) = 8$ son:

máximo = _____ , mínimo = _____



Ejemplo 11

Emplee el método de los multiplicadores de Lagrange para determinar el máximo de

$$f(x, y) = 9 - x^2 - y^2$$

sujeto a

$$x + y = 3.$$

